

Papel de Trabalho de Auditoria Técnica

Análise de Conformidade com Limite de 4 Módulos Fiscais
Cadastro da Agricultura Familiar (CAF)
Validação Incidental via Query SQL em População Completa

Equipe de Auditoria Operacional - TCU

29 de Outubro de 2025

Sumário

1	Introdução	3
1.1	Contexto e Motivação	3
1.2	Objetivo do Trabalho	3
1.3	População Analisada	3
2	Metodologia	5
2.1	Ferramenta Utilizada	5
2.2	Script de Validação	5
2.3	Estratificação de Resultados	5
2.3.1	Estratificação Temporal	5
2.3.2	Estratificação por Faixa de Gravidade	6
2.4	Processo de Extração e Análise	6
2.5	Limitações Metodológicas	6
3	Resultados	8
3.1	Resultados Consolidados	8
3.2	Estratificação Temporal dos Resultados	8
3.3	Distribuição por Faixa de Gravidade	9
3.4	Estatísticas Descritivas Detalhadas	9
3.5	Distribuição Temporal Detalhada por Faixa	10
4	Exemplos Representativos	11
4.1	Casos por Faixa de Gravidade	11
4.1.1	Faixa 4-50 MF: Excedentes Moderados (940 casos)	11
4.1.2	Faixa 50-500 MF: Excedentes Altos (549 casos)	11
4.1.3	Faixa > 500 MF: Excedentes Extremos (38 casos)	12
4.2	Distribuição Geográfica	12
5	Implicações e Conclusões	13
5.1	Validação da Descoberta Incidental	13
5.1.1	Descoberta Oportunista Durante Validação de Área	13
5.1.2	Relevância do Achado	13
5.2	Estimativa de Impacto	13
5.2.1	Magnitude Absoluta	13
5.2.2	Impacto Temporal	13
5.3	Implicações para o Relatório de Auditoria	14
5.3.1	Classificação como Achado Incidental	14

5.3.2	Informações a Incluir no Relatório	14
5.4	Limitações e Ressalvas	14
5.4.1	Dependência da Qualidade dos Dados de Área	14
5.4.2	Exclusão de Públicos Tradicionais	15
5.4.3	Valores Extremos Provavelmente Decorrem de Erro	15
5.5	Conclusão Final	15
6	Anexos	17
6.1	Anexo I - Script SQL Completo	17
6.2	Anexo II - Arquivo CSV Completo	18
6.3	Anexo III - Tabelas de Análise Estatística	18
6.4	Anexo IV - Referências Normativas	19

1 Introdução

1.1 Contexto e Motivação

Durante a auditoria operacional do Sistema CAF, especificamente durante a análise de validação de áreas de imóveis rurais (Achado 2 - Divergências Críticas em Área de Imóveis Rurais), a equipe identificou oportunidade de realizar **validação incidental** quanto ao cumprimento do requisito legal fundamental de elegibilidade ao programa de agricultura familiar: o **limite de 4 (quatro) módulos fiscais** estabelecido pela **Lei nº 11.326, de 24 de julho de 2006, Art. 3º, inciso I**.

A Lei 11.326/2006, que estabelece a Política Nacional da Agricultura Familiar e Empreendimentos Familiares Rurais, define em seu Art. 3º os requisitos de elegibilidade ao programa, especificando no inciso I que o agricultor familiar e empreendedor familiar rural é aquele que *“não detenha, a qualquer título, área maior do que 4 (quatro) módulos fiscais”*.

Esta análise complementar foi motivada pela disponibilidade técnica de:

- **Acesso direto à base de dados PostgreSQL** do Sistema CAF com permissão de leitura
- **Tabela S_MODULO_FISCAL** com valores oficiais por município conforme INCRA
- **Tabela S_AREA_IMOVEL** com áreas cadastradas vinculadas a Unidades Familiares
- **Capacidade de cálculo automatizado** mediante query SQL sobre população completa

Diferentemente dos achados principais planejados na matriz de risco da auditoria, este achado caracteriza-se como **descoberta incidental** realizada oportunamente mediante aproveitamento da infraestrutura técnica disponível durante a fase de trabalho de campo. Não constitui questão de auditoria formalmente planejada, mas sim validação complementar que emergiu naturalmente do processo investigativo.

1.2 Objetivo do Trabalho

Realizar análise técnica complementar mediante **query SQL sobre a população completa** de áreas de imóveis rurais cadastradas no Sistema CAF para:

1. **Quantificar empiricamente** o número de propriedades que excedem o limite legal de 4 módulos fiscais
2. **Estratificar resultados** temporalmente (antes vs depois da implantação do CAF 3.0 em 26/03/2025)
3. **Classificar casos** por gravidade conforme faixas de excedência (4-50 MF, 50-500 MF, > 500 MF)
4. **Identificar padrões** de distribuição temporal e magnitude de não conformidade
5. **Documentar evidências** técnicas objetivas para fundamentar possível recomendação de auditoria

1.3 População Analisada

A análise foi realizada sobre a **população completa** de áreas de imóveis rurais vinculadas a Unidades Familiares ativas no Sistema CAF, mediante query SQL executada diretamente sobre o banco de dados PostgreSQL caf.mapa.

Critérios de inclusão:

- Unidades Familiares com status ATIVA (dt_inativacao IS NULL OU dt_inativacao $\leq$ dt_ativacao)
- Áreas com tipo de terreno = 1 (Agricultura, Pecuária e Outras atividades)
- Público tradicional IS NULL (exclui comunidades/públicos tradicionais)
- Caracterização de área = 6 ou NULL (exclui categorias especiais)
- Área $\geq$ 0 hectares (exclui registros com área zero)
- Coordenadas geográficas válidas (latitude entre -90 e 90, longitude entre -180 e 180)
- Unidade de medida = M² (id=1) ou hectares (id=3)

População total analisada: 2.283.197 registros de áreas de imóveis rurais vinculadas a Unidades Familiares ativas em todo território nacional.

Estratificação temporal aplicada:

- **ANTES_26_03_2025:** Áreas cadastradas antes de 26 de março de 2025 (período CAF 2.0)
- **DEPOIS_26_03_2025:** Áreas cadastradas a partir de 26 de março de 2025 (período CAF 3.0)

A data de 26/03/2025 marca a implantação da versão CAF 3.0 mediante Portaria MDA nº 19/2025, representando marco regulatório e tecnológico relevante para análise temporal de conformidade.

2 Metodologia

2.1 Ferramenta Utilizada

PostgreSQL 14.x - Sistema Gerenciador de Banco de Dados Relacional

- **Versão:** PostgreSQL 14.x (banco de dados de produção do Sistema CAF)
- **Schema:** caf_mapa (esquema principal do Sistema CAF versão 3.0)
- **Acesso:** Permissão de leitura (SELECT) concedida pela equipe técnica do MDA
- **Função:** Cálculo de módulos fiscais por propriedade mediante JOIN de tabelas

Tabelas consultadas:

- **S_AREA_IMOVEL:** Áreas de imóveis rurais com coordenadas geográficas e data de cadastro
- **S_UNIDADE_FAMILIAR:** Unidades Familiares com status de ativação/inativação
- **S_AREA_PESSOA_UFPR:** Relacionamento entre áreas e Unidades Familiares
- **S_MODULO_FISCAL:** Módulos fiscais oficiais por município (fonte: INCRA)

2.2 Script de Validação

Foi desenvolvido script SQL (`Validacao_Modulos_Fiscais_v5.sql`) para:

1. Converter áreas para hectares conforme unidade de medida ($M^2 \div 10.000$ ou hectares direto)
2. Filtrar Unidades Familiares ativas conforme regras de negócio do CAF
3. Realizar JOIN com tabela de módulos fiscais por código de município IBGE
4. Calcular quantidade de módulos fiscais: **área hectares** $\div$ **modulo_fiscal_municipio**
5. Classificar conformidade: **CONFORME** (≤ 4 MF) vs **EXCEDENTE** (> 4 MF)
6. Extrair data de cadastro para estratificação temporal

Fórmula aplicada:

$$\text{Quantidade de MF} = \frac{\text{Área (hectares)}}{\text{Módulo Fiscal do Município (hectares)}} \quad (1)$$

Critério de conformidade:

$$\text{Excede Limite} = \begin{cases} \text{SIM} & \text{se Quantidade de MF} > 4,00 \\ \text{NÃO} & \text{se Quantidade de MF} \leq 4,00 \end{cases} \quad (2)$$

2.3 Estratificação de Resultados

2.3.1 Estratificação Temporal

Classificação conforme data de cadastro da área (campo `dt_criacao` da tabela `S_AREA_IMOVEL`):

- **ANTES_26_03_2025:** `dt_cadastro < '2025-03-26'`
- **DEPOIS_26_03_2025:** `dt_cadastro ≥ '2025-03-26'`

2.3.2 Estratificação por Faixa de Gravidade

Para os casos EXCEDENTES (≥ 4 MF), foi aplicada classificação por magnitude de excedência:

Faixa (MF)	Interpretação
4 - 50 MF	Excedentes moderados - Próximos ao limite de 4 MF, podem indicar erro de medição ou atualização cadastral defasada. Requerem verificação individual mas não indicam necessariamente fraude.
50 - 500 MF	Excedentes altos - Problema significativo de dimensionamento, indicando propriedades de médio a grande porte cadastradas indevidamente como agricultura familiar. Requerem investigação prioritária.
> 500 MF	Excedentes extremos - Casos que requerem investigação especial pois podem indicar erros graves de cadastramento (troca de vírgula por ponto, área de território coletivo registrada como individual) ou fraude deliberada.

Tabela 1: Classificação por gravidade de excedência

2.4 Processo de Extração e Análise

Etapas executadas:

1. Desenvolvimento e teste do script SQL em ambiente de homologação
2. Execução da query no banco de produção mediante conexão autorizada
3. Exportação dos resultados para arquivo CSV (271 MB, 2.283.197 linhas)
4. Processamento estatístico dos resultados mediante análise em Excel
5. Geração de tabelas consolidadas por estrato temporal e faixa de gravidade
6. Cálculo de percentuais e estatísticas descritivas (mínimo, máximo, média, mediana)

2.5 Limitações Metodológicas

- **Análise censitária, não amostral:** Todos os 2.283.197 registros foram analisados, portanto não há margem de erro estatística de amostragem. Resultados representam a população total de Unidades Familiares ativas conforme critérios de filtro aplicados.
- **Exclusão de públicos tradicionais:** Query exclui intencionalmente Unidades Familiares classificadas como público/comunidade tradicional (quilombolas, indígenas, extrativistas), pois estas podem ter regras diferenciadas de módulos fiscais conforme legislação específica.
- **Dependência da qualidade dos dados de área:** Cálculo assume que valores registrados na tabela S_AREA_IMOVEL estão corretos. Achado 2 (Divergências Críticas em Área) identificou que 24,38% dos documentos apresentam divergência de área $\geq 10\%$, o que pode impactar a precisão desta análise.
- **Valores extremos podem indicar erros cadastrais:** Casos com mais de 10.000 módulos fiscais (máximo identificado: 14.934 MF) provavelmente decorrem de erro de digitação (troca de vírgula por ponto, ausência de conversão de unidade de medida) e não representam propriedades reais desta magnitude.

- **Ausência de validação com documentos:** Esta análise valida apenas a conformidade entre *área cadastrada no banco de dados* versus *limite legal de 4 módulos fiscais*. Não confronta área cadastrada com área documentada (validação realizada no Achado 2).

3 Resultados

3.1 Resultados Consolidados

A análise da **população completa** de 2.283.197 áreas de imóveis rurais vinculadas a Unidades Familiares ativas revelou os seguintes resultados:

Conformidade	Quantidade	Percentual	Status
CONFORME (≤ 4 MF)	2.281.670	99,93%	ADEQUADO
EXCEDENTE (> 4 MF)	1.527	0,07%	NÃO CONFORME
TOTAL	2.283.197	100,00%	

Tabela 2: Distribuição de conformidade com limite de 4 módulos fiscais (população completa)

Interpretação: A vasta maioria (99,93%) das Unidades Familiares ativas no Sistema CAF atende ao requisito legal de área ≤ 4 módulos fiscais. Identificou-se **1.527 casos não conformes** (0,07% da população), representando propriedades que excedem o limite estabelecido pela Lei 11.326/2006, Art. 3º, I.

3.2 Estratificação Temporal dos Resultados

Estrato	Conformidade	Qtd	% Estrato	Min MF	Max MF	Média MF
ANTES_26_03_2025	CONFORME	1.711.669	99,912%	0,00	4,00	0,30
ANTES_26_03_2025	EXCEDENTE	1.507	0,088%	4,03	14.934,00	142,00
DEPOIS_26_03_2025	CONFORME	570.001	99,996%	0,00	4,00	0,31
DEPOIS_26_03_2025	EXCEDENTE	20	0,004%	4,43	11.371,26	633,78
TOTAL		2.283.197	100,00%			

Tabela 3: Estratificação temporal de conformidade (ANTES vs DEPOIS 26/03/2025)

Achado temporal crítico:

- **98,7% dos casos não conformes** (1.507 de 1.527) são cadastros **anteriores a 26/03/2025** (período CAF 2.0)
- **1,3% dos casos não conformes** (20 de 1.527) são cadastros **posteriores a 26/03/2025** (período CAF 3.0)
- Taxa de não conformidade **reduziu 22 vezes** após implantação do CAF 3.0: de 0,088% para 0,004%

Esta distribuição temporal evidencia que a **vasta maioria dos casos não conformes são legado do sistema anterior** (CAF 2.0), sugerindo que controles de validação implementados no CAF 3.0 mediante Portaria MDA 19/2025 estão sendo efetivos em prevenir novos cadastramentos acima do limite legal.

3.3 Distribuição por Faixa de Gravidade

Faixa (MF)	Qtd	% Excedentes	% População	Min MF	Max MF
4 - 50 MF	940	61,56%	0,0412%	4,03	50,00
50 - 500 MF	549	35,95%	0,0240%	50,94	480,00
> 500 MF	38	2,49%	0,0017%	553,85	14.934,00
TOTAL EXCEDENTES	1.527	100,00%	0,0669%		

Tabela 4: Distribuição de casos não conformes por faixa de gravidade

Análise por gravidade:

- **61,56% são excedentes moderados (4-50 MF):** 940 casos próximos ao limite, podem decorrer de erro de medição ou atualização cadastral defasada
- **35,95% são excedentes altos (50-500 MF):** 549 casos indicando propriedades de médio a grande porte indevidamente cadastradas
- **2,49% são excedentes extremos (> 500 MF):** 38 casos que requerem investigação especial por possível erro grave de cadastramento

3.4 Estatísticas Descritivas Detalhadas

Para o estrato **ANTES_26_03_2025 (1.507 casos não conformes):**

- **Mínimo:** 4,03 MF (marginalmente acima do limite)
- **Máximo:** 14.934,00 MF (caso extremo, provável erro cadastral)
- **Média:** 142,00 MF (indica presença de casos graves que elevam média)
- **Mediana:** 33,61 MF (valor central, menos sensível a outliers)

Para o estrato **DEPOIS_26_03_2025 (20 casos não conformes):**

- **Mínimo:** 4,43 MF
- **Máximo:** 11.371,26 MF (caso extremo, requer investigação)
- **Média:** 633,78 MF (elevada devido a poucos casos extremos)
- **Mediana:** 18,64 MF

Observação sobre valores extremos: Casos com mais de 10.000 módulos fiscais (equivalente a dezenas de milhares de hectares) provavelmente decorrem de **erro de digitação ou conversão de unidade de medida**, não representando propriedades reais desta magnitude. Exemplo: digitação de "14.934 hectares" quando deveria ser "14,934 hectares" (troca de ponto por vírgula) resulta em erro de 1.000 vezes.

3.5 Distribuição Temporal Detalhada por Faixa

Faixa (MF)	Qtd ANTES	% Exc ANTES	Qtd DEPOIS	% Exc DEPOIS	Qtd Total
4-50	926	61,45%	14	70,00%	940
50-500	544	36,10%	5	25,00%	549
> 500	37	2,46%	1	5,00%	38
TOTAL	1.507	100,00%	20	100,00%	1.527

Tabela 5: Distribuição temporal por faixa de gravidade

Padrão identificado: Casos extremos (> 500 MF) concentram-se quase exclusivamente no período ANTES (37 de 38 casos), sugerindo que controles implementados no CAF 3.0 estão prevenindo cadastramento de valores absurdos que caracterizam erro manifesto.

4 Exemplos Representativos

4.1 Casos por Faixa de Gravidade

Nota metodológica: Exemplos específicos com IDs rastreáveis estão disponíveis no arquivo CSV completo anexo (Anexo II). Esta seção apresenta caracterização geral por faixa sem expor dados individuais no corpo do documento.

4.1.1 Faixa 4-50 MF: Excedentes Moderados (940 casos)

Características típicas:

- Áreas entre 4,03 e 50,00 módulos fiscais
- Média: 20,55 MF — Mediana: 17,95 MF
- Representam 61,56% dos casos não conformes
- Maioria concentrada no período ANTES (98,5% - 926 casos)

Interpretação: Casos próximos ao limite (4-10 MF) podem decorrer de:

- Atualização cadastral defasada (área aumentou mas cadastro não foi atualizado)
- Erro de medição ou arredondamento
- Mudança no módulo fiscal do município (INCRA atualiza periodicamente)

Casos mais distantes (10-50 MF) sugerem propriedades de pequeno a médio porte cadastradas indevidamente como agricultura familiar.

4.1.2 Faixa 50-500 MF: Excedentes Altos (549 casos)

Características típicas:

- Áreas entre 50,94 e 480,00 módulos fiscais
- Média: 123,31 MF — Mediana: 98,89 MF
- Representam 35,95% dos casos não conformes
- Concentração no período ANTES (99,1% - 544 casos)

Interpretação: Propriedades de médio porte claramente incompatíveis com definição legal de agricultura familiar. Magnitude de excedência (12 a 120 vezes o limite legal) não é explicável por erro de medição, sugerindo:

- Cadastramento indevido de propriedades comerciais/empresariais
- Área de território coletivo registrada como área individual
- Fraude deliberada para acesso a benefícios do programa

4.1.3 Faixa > 500 MF: Excedentes Extremos (38 casos)

Características típicas:

- Áreas entre 553,85 e 14.934,00 módulos fiscais
- Média: 3.456,15 MF — Mediana: 1.137,13 MF
- Representam 2,49% dos casos não conformes
- Quase exclusivamente no período ANTES (97,4% - 37 casos)

Caso mais extremo identificado: 14.934,00 módulos fiscais (mais de 3.700 vezes o limite legal)

Interpretação: Casos com magnitude de 500 a 15.000 vezes o limite legal requerem investigação especial pois:

- **Provável erro de digitação:** Troca de vírgula por ponto (14,934 ha → 14.934 ha = erro de 1.000x)
- **Possível erro de conversão:** Área em M² digitada como se fosse em hectares (erro de 10.000x)
- **Território coletivo:** Área de assentamento, território quilombola ou indígena registrada como individual

Recomenda-se investigação prioritária destes 38 casos para correção de dados manifestamente incorretos.

4.2 Distribuição Geográfica

Limitação: Análise detalhada por UF/município não foi realizada nesta fase, mas está tecnicamente disponível mediante cruzamento do campo `cd_municipio` com tabela de municípios IBGE.

Análise futura sugerida: Identificar se há concentração regional de casos não conformes, permitindo investigar causas sistêmicas específicas de determinadas regiões ou Estados.

5 Implicações e Conclusões

5.1 Validação da Descoberta Incidental

5.1.1 Descoberta Oportunista Durante Validação de Área

Este achado caracteriza-se como **descoberta incidental** realizada durante a execução do trabalho de campo da auditoria de validação de áreas de imóveis rurais (Achado 2). Não constitui questão de auditoria formalmente planejada na matriz de risco, mas sim validação complementar que emergiu naturalmente mediante aproveitamento da infraestrutura técnica disponível:

- Acesso direto ao banco de dados PostgreSQL do Sistema CAF
- Disponibilidade da tabela S_MODULO_FISCAL com valores oficiais por município
- Capacidade técnica de calcular módulos fiscais mediante query SQL
- Oportunidade de validar conformidade legal em população completa

5.1.2 Relevância do Achado

Embora incidental, o achado possui relevância técnica e jurídica:

- **Valida cumprimento de requisito legal fundamental:** Lei 11.326/2006, Art. 3º, I
- **Quantifica não conformidade em população completa:** 1.527 casos (0,07%)
- **Evidencia efetividade de controles do CAF 3.0:** Redução de 22x na taxa de não conformidade
- **Identifica casos críticos:** 38 casos extremos (> 500 MF) requerem investigação prioritária

5.2 Estimativa de Impacto

5.2.1 Magnitude Absoluta

Classificação	Quantidade	Percentual
Casos conformes (≤ 4 MF)	2.281.670	99,93%
Casos não conformes (≥ 4 MF)	1.527	0,07%
Excedentes moderados (4-50 MF)	940	0,04%
Excedentes altos (50-500 MF)	549	0,02%
Excedentes extremos (> 500 MF)	38	0,002%
TOTAL	2.283.197	100,00%

Tabela 6: Magnitude consolidada de não conformidade

5.2.2 Impacto Temporal

- **98,7% dos casos (1.507) são legado do CAF 2.0** (cadastrados antes de 26/03/2025)
- **1,3% dos casos (20) são cadastros novos no CAF 3.0** (cadastrados após 26/03/2025)
- Taxa de não conformidade **reduziu de 0,088% para 0,004%** (redução de 95,5%)

Este padrão temporal evidencia que:

1. Problema é primariamente **legado histórico** do sistema anterior
2. Controles implementados no CAF 3.0 estão sendo **efetivos** em prevenir novos casos
3. Resolução requer **depuração retroativa** dos 1.507 casos anteriores a 26/03/2025

5.3 Implicações para o Relatório de Auditoria

5.3.1 Classificação como Achado Incidental

Recomenda-se que este achado seja documentado no relatório de auditoria como:

- **Seção II.5:** Achado Incidental - Propriedades que Excedem Limite de 4 Módulos Fiscais
- **Seção III.6:** Evidências - Query SQL, CSV completo, análise estatística consolidada
- **Integração com Achado 2:** Mencionar como validação complementar realizada durante análise de áreas

5.3.2 Informações a Incluir no Relatório

Contexto narrativo:

“Durante a análise de validação de áreas de imóveis rurais (Achado 2), a equipe de auditoria aproveitou o acesso direto ao banco de dados do Sistema CAF para realizar validação incidental quanto ao cumprimento do requisito legal de limite de 4 módulos fiscais estabelecido pela Lei 11.326/2006, Art. 3º, I. Mediante query SQL executada sobre a população completa de 2.283.197 áreas vinculadas a Unidades Familiares ativas, identificou-se que 1.527 propriedades (0,07%) excedem o limite legal, sendo 98,7% cadastros anteriores à implantação do CAF 3.0 em 26/03/2025. A baixa taxa de não conformidade em cadastros posteriores a 26/03/2025 (0,004% vs 0,088% anteriores) evidencia que controles implementados mediante Portaria MDA 19/2025 estão sendo efetivos em prevenir novos cadastramentos irregulares.”

Dados quantitativos essenciais:

- 1.527 casos não conformes (0,07% de 2.283.197 analisados)
- 98,7% são legado do CAF 2.0 (1.507 casos antes de 26/03/2025)
- 61,56% excedentes moderados (4-50 MF) — 35,95% excedentes altos (50-500 MF) — 2,49% extremos (> 500 MF)
- Taxa de não conformidade reduziu 22 vezes após CAF 3.0: de 0,088% para 0,004%

5.4 Limitações e Ressalvas

5.4.1 Dependência da Qualidade dos Dados de Área

Esta análise assume que valores registrados na tabela **S_AREA_IMOVEL** estão corretos. Entretanto, o Achado 2 (Divergências Críticas em Área) identificou que:

- 24,38% dos documentos apresentam divergência de área $\geq 10\%$
- Análise agregada revelou subdimensionamento sistemático de +68%
- 33,33% dos documentos anexados são de tipo inadequado (falsos positivos)

Portanto, a **real quantidade de propriedades que excedem 4 módulos fiscais pode ser diferente** se considerarmos as áreas constantes nos documentos oficiais ao invés das áreas cadastradas no banco de dados.

Implicação prática: Se há subdimensionamento sistemático de 68% conforme identificado no Achado 2, é possível que parte dos casos atualmente classificados como CONFORMES (≤ 4 MF) na verdade excedam o limite legal quando considerada a área documentada real.

5.4.2 Exclusão de Públicos Tradicionais

Query exclui intencionalmente Unidades Familiares classificadas como público/comunidade tradicional, pois estas podem ter regras diferenciadas conforme legislação específica (Decreto 6.040/2007, Lei 12.512/2011).

Portanto, esta análise **não valida conformidade de territórios tradicionais** (quilombolas, indígenas, extrativistas, ribeirinhos).

5.4.3 Valores Extremos Provavelmente Decorrem de Erro

Casos com mais de 10.000 módulos fiscais (máximo: 14.934 MF) provavelmente decorrem de erro de digitação ou conversão de unidade de medida, não representando propriedades reais desta magnitude.

Recomenda-se **investigação prioritária dos 38 casos extremos** (> 500 MF) para identificar causa raiz e corrigir dados manifestamente incorretos.

5.5 Conclusão Final

A análise de conformidade com o limite de 4 módulos fiscais estabelecido pela Lei 11.326/2006 mediante query SQL sobre **população completa** de 2.283.197 áreas vinculadas a Unidades Familiares ativas revelou:

- **99,93% de conformidade** (2.281.670 casos dentro do limite legal)
- **0,07% de não conformidade** (1.527 casos excedem limite de 4 MF)
- **98,7% dos casos não conformes são legado do CAF 2.0** (cadastrados antes de 26/03/2025)
- **Taxa de não conformidade reduziu 22 vezes após CAF 3.0** (de 0,088% para 0,004%)
- **61,56% são excedentes moderados** (4-50 MF) — **35,95% são excedentes altos** (50-500 MF) — **2,49% são extremos** (> 500 MF)

Estes achados:

1. **Evidenciam elevada conformidade geral** do Sistema CAF com requisito legal fundamental
2. **Identificam problema localizado de 1.527 casos** que requerem verificação e possível correção
3. **Demonstram efetividade dos controles do CAF 3.0** mediante drástica redução em novos casos
4. **Sugerem necessidade de depuração retroativa** dos 1.507 casos legados do sistema anterior

5. **Identificam 38 casos extremos** (> 500 MF) que requerem investigação prioritária por provável erro cadastral grave

Embora caracterizado como **achado incidental** (não planejado formalmente na matriz de risco), possui relevância técnica e jurídica para validação de conformidade legal do Sistema CAF, justificando sua documentação no relatório de auditoria como validação complementar realizada oportunamente durante a fase de trabalho de campo.

6 Anexos

6.1 Anexo I - Script SQL Completo

O script completo Validacao_Modulos_Fiscais_v5.sql utilizado para cálculo de módulos fiscais está apresentado a seguir:

Listing 1: Script de Validação de Módulos Fiscais

```

1  -- =====
2  -- Script: Validacao_Modulos_Fiscais_v5.sql
3  -- Descrição: Calcular módulos fiscais para as propriedades vinculadas
4  -- a Unidades Familiares ativas, que não sejam de público/comunidade
5  -- tradicional e cujo terreno seja do tipo "Agricultura, Pecuária e Outras atividades"
6  -- =====

WITH areas_convertidas AS (
    -- Conversão de áreas para hectares conforme tipo de unidade de medida
    SELECT
11     ai.id_area_imovel,
12     ai.cd_municipio,
13     ai.nr_area,
14     --tum.ds_tipo_unidade_medida,
15     CASE
16         WHEN ai.id_tipo_unidade_medida = 1 THEN ai.nr_area / 10000.0 -- M para ha
17         WHEN ai.id_tipo_unidade_medida = 3 THEN ai.nr_area -- já está em ha
18         ELSE NULL -- M ou outras unidades não aplicáveis para área
19     END AS nr_area_hectares,
20     ai.nr_longitude,
21     ai.nr_latitude,
22     CAST(ai.dt_criacao AS DATE) AS dt_cadastro
23 FROM
24     caf_mapa."S_AREA_IMOVEL" ai
25 --INNER JOIN
26     --caf_mapa."S_TIPO_UNIDADE_MEDIDA" tum
27     --ON ai.id_tipo_unidade_medida = tum.id_tipo_unidade_medida
28 WHERE
29     ai.st_ativo = true
30     and ai.id_tipo_area <> 3 -- Diferente de tanque
31     AND ai.id_tipo_unidade_medida IN (1, 3) -- Apenas M e ha
32 ),

todas_unidades AS (
    -- Todas as Unidades Familiares (ativas e inativas)
    -- Converte TIMESTAMP para DATE para garantir comparação apenas de datas
    -- Adiciona coluna para indicar status de ativação
    SELECT
36     id_unidade_familiar,
37     CAST(dt_ativacao AS DATE) AS dt_ativacao,
38     CAST(dt_inativacao AS DATE) AS dt_inativacao,
39     CASE
40         WHEN dt_inativacao is null and dt_ativacao is not null THEN 'ATIVA'
41         WHEN CAST(dt_inativacao AS DATE) <= CAST(dt_ativacao AS DATE) THEN 'ATIVA'
42         ELSE 'INATIVA'
43     END AS status_unidade_familiar,
44     id_publico_tradicional
45 FROM
46     caf_mapa."S_UNIDADE_FAMILIAR"
47 where
48     id_publico_tradicional IS NULL -- não é público/comunidade tradicional
49     AND id_tipo_terreno_ufpr = 1 -- Agricultura, Pecuária e Outras atividades
50     and (id_caracterizacao_area = 6 or id_caracterizacao_area is null)
51 )

52 -- Query principal: JOIN das tabelas e cálculo de módulos fiscais
53 SELECT
54     ac.id_area_imovel,
55     uf.id_unidade_familiar,
56     --uf.dt_ativacao,
57     --uf.dt_inativacao,
58     --uf.status_unidade_familiar,
59     --apu.id_area_pessoa_ufpr,
60     --ac.id_area_imovel,
61     ac.cd_municipio as codigo_municipio_ibge,
62     --ac.nr_area AS nr_area_original,
63     --ac.ds_tipo_unidade_medida AS unidade_original,
64     ac.nr_area_hectares,
65     --ac.nr_longitude,
66     --ac.nr_latitude,
67     mf.nr_modulo_fiscal AS modulo_fiscal_municipio_ha,
68     ROUND(
69         (ac.nr_area_hectares / NULLIF(mf.nr_modulo_fiscal, 0))::numeric,
70         2
71     ) AS quantidade_mf_calculada,
72     CASE
73         WHEN ROUND((ac.nr_area_hectares / NULLIF(mf.nr_modulo_fiscal, 0))::numeric, 2) > 4
74         THEN 'SIM'
75         ELSE 'N O'
76     END AS excede_limite_4mf,
77     ac.dt_cadastro
78 FROM
79     todas_unidades uf
80 INNER JOIN
81     caf_mapa."S_AREA_PESSOA_UFPR" apu
82     ON uf.id_unidade_familiar = apu.id_unidade_familiar

```

```

INNER JOIN
  areas_convertidas ac
  ON apu.id_area_imovel = ac.id_area_imovel
INNER JOIN
91  caf_mapa."S_MODULO_FISCAL" mf
  ON ac.cd_municipio = mf.cd_municipio
WHERE
  ac.nr_area_hectares IS NOT null
  --and mf.nr_modulo_fiscal IS NOT NULL
96  and ac.nr_area > 0
  --ac.nr_area = 0 -- 390 registros
  and (ac.nr_latITUDE BETWEEN -90 AND 90) and (ac.nr_longITUDE BETWEEN -180 AND 180)
  --(ac.nr_latITUDE not BETWEEN -90 AND 90) or (ac.nr_longITUDE not BETWEEN -180 AND 180) -- 184.549 registros
  and uf.status_unidade_familiar = 'ATIVA'
101 --uf.status_unidade_familiar <> 'ATIVA' -- 532.736 registros
ORDER BY
  quantidade_mf_calculada DESC,
  uf.id_unidade_familiar;

106 -- =====
-- Observações:
-- 1. Status UF:
--   - ATIVA: (dt_inativacao is null E dt_ativacao is not null) OU dt_inativacao <= dt_ativacao
--   - INATIVA: dt_ativacao is null OU dt_inativacao > dt_ativacao
111 -- 2. Formato de datas: dt_ativacao e dt_inativacao são convertidas para DATE
--   (sem componente de hora) usando CAST para garantir comparação consistente
-- 3. Conversão de unidades:
--   - M (id=1): dividido por 10.000 para converter em hectares
--   - ha (id=3): mantido o valor original
116 --   - M (id=2): excluído por não ser aplicável a medidas de área
-- 4. Módulos fiscais calculados: nr_area_hectares modulo_fiscal_municipio
-- 5. Exclui coordenadas inválidas
-- 6. Exclui Unidades Familiares inativas
-- =====

```

6.2 Anexo II - Arquivo CSV Completo

Resultados completos da análise de 2.283.197 registros salvos em:

```

/evidencias/caso_quatro_modulos/
  _Script_Validacao_Modulos_Fiscais_v5_sql_Descrição_Calcular_
  modu_202510232319.csv

```

Estrutura do CSV (271 MB):

- **id_area_imovel:** UUID único da área de imóvel
- **id_unidade_familiar:** UUID da Unidade Familiar vinculada
- **codigo_municipio_ibge:** Código IBGE do município
- **nr_area_hectares:** Área em hectares (após conversão)
- **modulo_fiscal_municipio_ha:** Módulo fiscal do município em hectares
- **quantidade_mf_calculada:** Quantidade de módulos fiscais calculada (área ÷ MF)
- **excede_limite_4mf:** Classificação (SIM — NÃO)
- **dt_cadastro:** Data de cadastro da área

6.3 Anexo III - Tabelas de Análise Estatística

Arquivo Excel com análise estatística consolidada por estrato temporal e faixa de gravidade:

```

/evidencias/caso_quatro_modulos/
  Análise da População Completa - Módulos Fiscais.xlsx

```

Planilhas incluídas:

- **Resumo Executivo:** Tabelas consolidadas apresentadas neste documento

- **Estrato Temporal:** Distribuição ANTES vs DEPOIS 26/03/2025
- **Faixas de Gravidade:** Distribuição por faixa (4-50 MF, 50-500 MF, > 500 MF)
- **Estatísticas Descritivas:** Mínimo, máximo, média, mediana por estrato e faixa
- **Casos Extremos:** Lista dos 38 casos > 500 MF com IDs rastreáveis

6.4 Anexo IV - Referências Normativas

Lei nº 11.326, de 24 de julho de 2006

Estabelece as diretrizes para a formulação da Política Nacional da Agricultura Familiar e Empreendimentos Familiares Rurais.

Art. 3º: Considera-se agricultor familiar e empreendedor familiar rural aquele que pratica atividades no meio rural, atendendo, simultaneamente, aos seguintes requisitos:

I - não detenha, a qualquer título, área maior do que 4 (quatro) módulos fiscais;

Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/111326.htm

Portaria MDA nº 19, de 26 de março de 2025

Institui o Sistema CAF versão 3.0 e estabelece requisitos documentais e controles de validação para elegibilidade ao Cadastro Nacional da Agricultura Familiar.

Instrução Normativa INCRA nº 11, de 11 de abril de 2003

Estabelece o módulo fiscal de cada Município, previsto no Decreto nº 84.685, de 6 de maio de 1980.